(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217022340 U
(45)授权公告日 2022.07.22

(21)申请号 202123390598.4

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 无锡新创力工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号赛维拉商业市场二号楼

(72)发明人 张一寒 谢健英 陈耀

(74)专利代理机构 连云港联创专利代理事务所(特殊普通合伙) 32330
专利代理师 谷金颖

(51)Int.Cl.
B60P 7/06(2006.01)

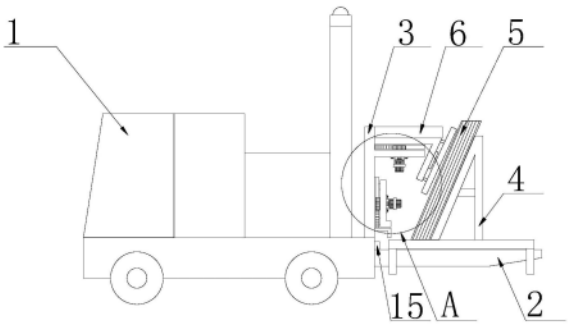
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

玻璃储存架固定装置

(57)摘要

玻璃储存架固定装置，包括车体，车体一侧设置有地叉，车体一侧固定连接有固定板，地叉一侧套接有玻璃储存框，玻璃储存框一侧接触有玻璃板，固定板上侧设置有盖板，固定板内侧壁上侧固定连接有第一电机，第一电机输出端固定连接有第一齿轮，通过第二电机带动第二齿条和第二滑块移动，从而能够使得下压块移动，可以实现在运输过程中避免玻璃支架的倾覆，提升了安全性；通过第一电机带动第一齿条和第一滑块移动，从而使得海绵安装板挤压玻璃板，可以实现在运输过程中避免玻璃的移动，降低玻璃破碎的风险；同时海绵安装板上的弹簧在压倒玻璃上时，角度会根据玻璃板的角度进行贴平，大大的提高了摆放玻璃的效率，对人工摆放要求也大大降低。



CN 217022340 U

1.玻璃储存架固定装置,包括车体(1),其特征在于,所述车体(1)一侧设置有地叉(2),所述车体(1)一侧固定连接有固定板(3),所述地叉(2)一侧套接有玻璃储存框(4),所述玻璃储存框(4)一侧接触有玻璃板(5)。

2.如权利要求1所述的玻璃储存架固定装置,其特征在于,所述固定板(3)上侧设置有盖板(6),所述固定板(3)内侧壁上侧固定连接有第一电机(7),所述第一电机(7)输出端固定连接有第一齿轮,所述第一电机(7)输出端的第一齿轮上啮合有第一齿条(8),所述第一齿条(8)固定连接有第一滑块(9),所述第一滑块(9)远离固定板(3)一侧固定连接有压力传感器,所述固定板(3)上通过弹簧活动连接有海绵安装板(10)。

3.如权利要求1所述的玻璃储存架固定装置,其特征在于,所述固定板(3)内侧壁底侧固定连接有下压支柱(11),所述下压支柱(11)上固定连接有第二电机(12),所述第二电机(12)输出端固定连接有第二齿轮且第二齿轮啮合有第二齿条(13),所述第二齿条(13)底侧固定连接有下压块(14),所述固定板(3)位于下压块(14)的底侧固定连接有阻挡块(15)。

4.如权利要求1所述的玻璃储存架固定装置,其特征在于,所述玻璃储存框(4)由不锈钢支架焊接而成,所述玻璃储存框(4)底侧固定连接有横衬且横衬底端开设有三个贴合地叉(2)的方形孔。

玻璃储存架固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及玻璃运输技术领域，具体涉及玻璃储存架固定装置。

背景技术

[0002] 玻璃在经历生产切割后会形成一块块大小相同的玻璃板，通常在运输时均是通过叉车配合玻璃固定架进行批量运输的，在运输过程中会产生晃动导致玻璃破损。

[0003] 现有技术都是人工叉车搬运玻璃固定架，在运输过程中极有可能因晃动造成玻璃的破碎或者固定架的倾覆。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题：现有技术都是人工叉车搬运玻璃固定架，在运输过程中极有可能因晃动造成玻璃的破碎或者固定架的倾覆的问题。

[0005] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是：玻璃储存架固定装置，包括车体，所述车体一侧设置有地叉，所述车体一侧固定连接有固定板，所述地叉一侧套接有玻璃储存框，所述玻璃储存框一侧接触有玻璃板。

[0006] 作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述固定板上侧设置有盖板，所述固定板内侧壁上侧固定连接有第一电机，所述第一电机输出端固定连接有第一齿轮，所述第一电机输出端的第一齿轮上啮合有第一齿条，所述第一齿条固定连接有第一滑块，所述第一滑块远离固定板一侧固定连接有压力传感器，所述固定板上端通过弹簧活动连接有海绵安装板。

[0007] 作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述固定板内侧壁底侧固定连接有下压支柱，所述下压支柱上固定连接有第二电机，所述第二电机输出端固定连接有第二齿轮且第二齿轮啮合有第二齿条，所述第二齿条底侧固定连接有下压块，所述固定板位于下压块的底侧固定连接有阻挡块。

[0008] 作为本实用新型的一种优选的技术方案，所述玻璃储存框由不锈钢支架焊接而成，所述玻璃储存框底侧固定连接有横衬且横衬底端开设有三个贴合地叉的方形孔。

[0009] 本实用新型具有以下优点：通过第二电机带动第二齿条和第二滑块移动，从而能够使得下压块移动，可以实现在运输过程中避免玻璃支架的倾覆，提升了安全性；通过第一电机带动第一齿条和第一滑块移动，从而使得海绵安装板挤压玻璃板，可以实现在运输过程中避免玻璃的移动，降低玻璃破碎的风险；同时海绵安装板上的弹簧在压倒玻璃上时，角度会根据玻璃板的角度进行贴平，大大的提高了摆放玻璃的效率，对人工摆放要求也大大降低。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型一优选实施例的玻璃储存架固定装置的侧视结构示意图；

[0011] 图2是本实用新型一优选实施例的玻璃储存架固定装置的局部A 处放大结构示意

图；

[0012] 图3是本实用新型一优选实施例的玻璃储存架固定装置的局部三维立体结构示意图。

[0013] 附图标记说明：1、车体；2、地叉；3、固定板；4、玻璃储存框； 5、玻璃板；6、盖板；7、第一电机；8、第一齿条；9、第一滑块； 10、海绵安装板；11、下压支柱；12、第二电机；13、第二齿条；14、下压块；15、阻挡块。

具体实施方式

[0014] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相正对地重要性。

[0015] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0017] 请结合参阅图1-3所示的玻璃储存架固定装置，包括车体1，车体1一侧设置有地叉2，车体1一侧固定连接有固定板3，固定板3 能够对两个电机进行有效支撑，地叉2一侧套接有玻璃储存框4，玻璃储存框4上设置倾斜结构，能够方便放置玻璃板5，玻璃储存框4 一侧接触有玻璃板5，玻璃板5呈倾斜状层叠在玻璃储存框4上，能够方便运输。

[0018] 其中，海绵安装板10通过弹簧活动连接在固定板3上端，压力传感器固定连接在第一滑块9上，能够进行压力传导确保不会压坏玻璃，第一滑块9固定连接第一齿条8，第一齿条8啮合在第一电机7 输出端的第一齿轮上，第一齿轮固定连接第一电机7的输出端，第一电机7固定连接在固定板3内侧壁上侧，盖板6位于固定板3上侧，通过第一电机7给出动力，推动齿条带动第一滑块9进行前后的动作，配合玻璃储存框4，进而实现压紧的动作。

[0019] 其中，阻挡块15固定连接在固定板3上，且阻挡块15位于下压块14的底侧，下压块14固定连接在第二齿条13底侧，第二齿条13 啮合第二齿轮，第二齿轮固定连接在第二电机12的输出端上，第二电机12固定连接在下压支柱11上，下压支柱11固定连接在固定板 3内侧壁底侧，能够方便形成滑动结构，能够方便将玻璃储存框4卡在地叉2上，通过第二电机12给出动力，推动第二齿条13进行前后的动作，进而实现压紧的动作。

[0020] 其中，方形孔位于横衬底端，横衬固定连接在玻璃储存框4底侧，玻璃储存框4有不锈钢支架焊接而成，能够方便地叉2插接。

[0021] 具体的，车体1收到搬运指令后到玻璃储存框4处，地叉2插入玻璃储存框4的下方，直到玻璃储存框4的前端触碰到车体1一侧的阻挡块15，第二电机12转动带动第二齿条13及下压块14移动，第从而下降压住玻璃储存框4底侧的横衬上，完成下压动作，接着第一电机7

启动，齿轮带动第一齿条8移动，从而使得第一滑块9移动，第一滑块9呈L型结构，能够向前运动，直到海绵安装板10接触到玻璃板5，停止向前运动，完成玻璃板5压紧的动作，从而减少移动过程中的晃动。

[0022] 以上仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

[0023] 本实用新型中其他未详述部分均属于现有技术，故在此不再赘述。

[0024] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

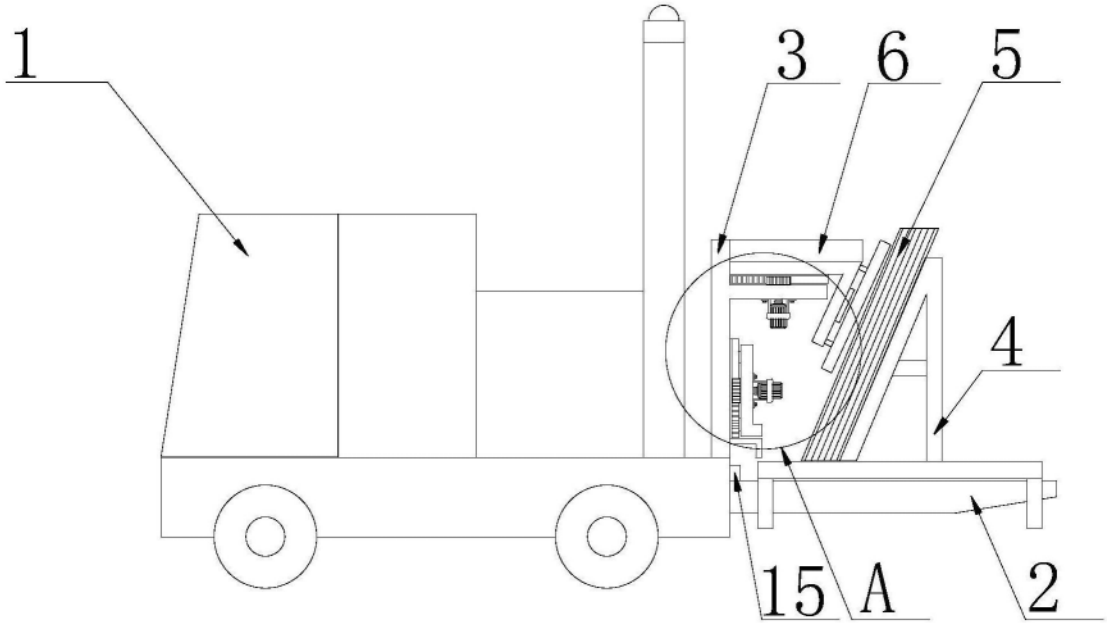


图1

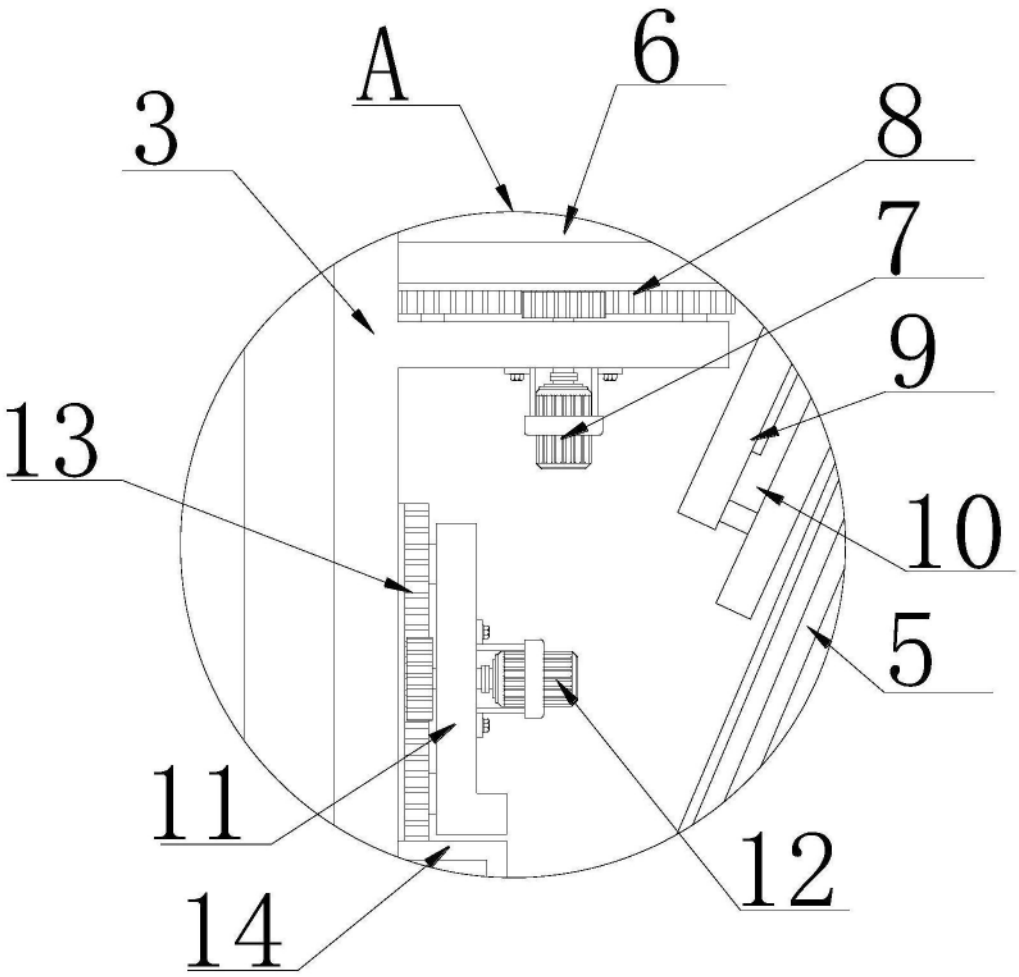


图2

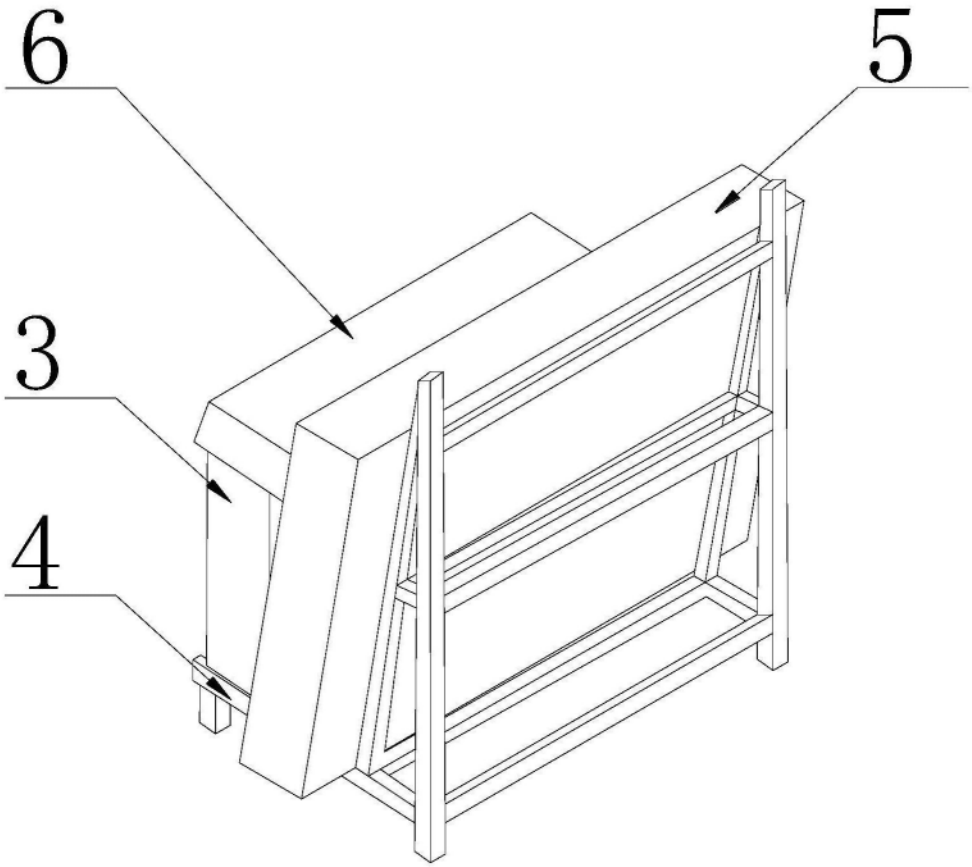


图3